

Hausaufgabe I: Thermoelement

Beschreibung: Untersuchung eines Eisen-Konstanten-Thermoelements mit Ausgleichsleitungen.

1. Messspannung U_M als Summe: Die Messspannung ergibt sich aus der Differenz der Kontaktspannungen an der Messstelle (T_1) und der Vergleichsstelle (T_3):

$$U_M = k_{A,Cu} \cdot T_3 - k_{B,Cu} \cdot T_3 + k_{B,A} \cdot T_1$$

Vereinfacht durch die Temperaturempfindlichkeit k_{AB} des Paares:

$$U_M = k_{AB} \cdot (T_1 - T_3)$$

2. Zusammenhang $U_M = f(\vartheta_1, \vartheta_3)$:

$$U_M = k_{AB} \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_3)$$

3. Vertauschte Ausgleichsleitungen: Bei Vertauschen der Leitungen A' und B' an der Stelle ϑ_2 entstehen parasitäre Thermospannungen. Die Korrekturwirkung der Ausgleichsleitung kehrt sich um. Die Messspannung U_M wird massiv verfälscht, da die Thermospannung zwischen ϑ_2 und ϑ_3 nun subtrahiert statt addiert wird (oder umgekehrt).

4. Berechnungen (Fe-Konst): Gegeben: $k_{Fe,Pt} = 1.9 \text{ mV}/100\text{K}$, $k_{Konst,Pt} = -3.1 \text{ mV}/100\text{K}$.

$$k_{Fe,Konst} = k_{Fe,Pt} - k_{Konst,Pt} = 1.9 - (-3.1) = 5.0 \text{ mV}/100\text{K} = 50 \mu\text{V}/\text{K}$$

- U_M bei 20°C ($\vartheta_1 = \vartheta_3$): $U_M = 0 \text{ mV}$.
- U_M bei 100°C ($\vartheta_3 = 20^\circ\text{C}$): $U_M = 50 \mu\text{V}/\text{K} \cdot (100 - 20) \text{ K} = 4.0 \text{ mV}$.

Hausaufgabe II: Allgemeine Fragen

- 4 Sensoren:** Pt100/Pt1000, NTC (Heißeiter), PTC (Kaltleiter), Thermoelement.
- PTC Einsatz:** Überlastschutz (Selbstrückstellende Sicherung), Motorschutz, Füllstandssensoren.
- Schaltungsmöglichkeiten:** Wheatstone-Brücke, einfacher Spannungsteiler, Konstantstromquelle.
- Temperaturbereich:** Je nach Typ von -200°C bis ca. $+1800^\circ\text{C}$.
- Bimetall-Streifen:** Zwei Metalle mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten sind fest verbunden. Bei Erwärmung dehnt sich ein Metall stärker aus, der Streifen verbiegt sich. Funktion: Mechanischer Schalter/Temperaturregler.
- Infrarotkamera:** Erfasst Infrarotstrahlung eines Körpers. Ein Detektor (z.B. Mikrobolometer) wandelt die Strahlungsleistung in elektrische Signale um, die als Wärmebild dargestellt werden.
- Pt1000:** Platin-Dünnschichtsensor. $R = 1000 \Omega$ bei 0°C . Kennzeichen: Hohe Langzeitstabilität und Linearität.
- Dimensionierung Brücke:** Beachtung des Eigenerwärmungsfehlers durch den Messstrom; Wahl der Brückenspeisespannung für optimale Empfindlichkeit.
- Digitale Sensoren:** Vorteile: Einfache Einbindung in Mikrocontroller (I2C/SPI), keine Kalibrierung nötig. Nachteile: Begrenzter Temperaturbereich, langsame Abtastrate.
- Funktion Thermoelement:** Basiert auf dem Seebeck-Effekt. An der Kontaktstelle zweier unterschiedlicher Metalle entsteht bei Temperaturdifferenz eine elektrische Spannung.
- Referenzmessstelle:** Thermoelemente messen nur Differenzen. Die Referenzstelle stellt ein bekanntes Potenzial bereit, um auf die Absoluttemperatur schließen zu können.

Hausaufgabe III: NTC-Widerstand

1. **Empfindlichkeit:** $R(T) = R_0 \cdot \exp(b \cdot (\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}))$.

$$E = \frac{dR}{dT} = R(T) \cdot \left(-\frac{b}{T^2}\right) \quad [\Omega/K]$$

$$\alpha = \frac{E}{R} = -\frac{b}{T^2} \quad [1/K]$$

2. **Fehlerrechnung:** Systematischer Fehler ΔR über das totale Differential:

$$\frac{\Delta R}{R} = \left| \frac{\Delta R_0}{R_0} \right| + \left| \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \Delta b \right|$$

Werte: $\Delta R_0/R_0 = 2\%$, $\Delta b/b = -1\% \Rightarrow \Delta b = -37.6 \text{ K}$.

- Bei 25°C ($T = T_0$): Relativer Fehler = 2%.
- Bei anderen Temperaturen steigt oder sinkt der Fehler durch den b -Term.

3. **Skizze:**

